

Meningitis / Enzephalitis

Eine Seite — Erreger, Klinik, Liquor, Therapie.



DEFINITION & EINTEILUNG

- ▶ **Meningitis:** Entzündung der Meningen (Pia + Arachnoidea).
- ▶ **Enzephalitis:** Entzündung des Hirnparenchyms.
- ▶ **Meningoenzephalitis:** Beide Strukturen betroffen — Mischbild.

ERREGERKLASSEN

- ▶ bakteriell · viral · tuberkulös · mykotisch · parasitär



ÄTIOLOGIE NACH ALTER

NEUGEBORENE

- ▶ **E. coli, Streptokokken Gruppe B, Listerien**

KINDER & ERWACHSENE

- ▶ **S. pneumoniae** (häufigster Erreger)
- ▶ **N. meningitidis** (Petechien!)
- ▶ **H. influenzae** (selten seit Impfung)

> 50 J. / IMMUNSUPPRESSION

- ▶ zusätzlich **Listeria monocytogenes**

VIRALE ENZEPHALITIS

- ▶ **HSV-1** (häufigste!), VZV, FSME, Enteroviren



KLINIK

KLASSISCHE TRIAS (MENINGITIS)

- ▶ **Fieber + Kopfschmerz + Meningismus**

WEITERE SYMPTOME

- ▶ Photophobie, Übelkeit/Erbrechen, Bewusstseinsstörung
- ▶ **Petechien / Waterhouse-Friderichsen** → Meningokokken

HINWEISE AUF ENZEPHALITIS

- ▶ Vigilanzminderung, **fokal-neurologische Defizite**, **Krampfanfälle**, Wesensänderung

UNTERSUCHUNGSZEICHEN

- ▶ **Nackensteife**, Kernig, Brudzinski, Lasègue



DIAGNOSTIK

SOFORTMASSNAHMEN

- ▶ **Blutkulturen** + Labor (BB, CRP, PCT, Gerinnung)
- ▶ **cCT vor LP** bei: Vigilanzminderung, fokalen Defiziten, Stauungspapille, Immunsuppression, Krampfanfall
- ▶ **Lumbalpunktion** — Druck, Zellzahl, Eiweiß, Glucose, Laktat, Gram, Kultur, PCR (HSV!)

LIQUOR-KONSTELLATIONEN

- ▶ **Bakteriell:** trüb, >1000 Zellen, **Granulozyten**, Eiweiß ↑↑, **Glucose** ↓, Laktat ↑
- ▶ **Viral:** klar, <500 Zellen, **Lymphozyten**, Eiweiß ↑, Glucose normal
- ▶ **TBC:** lymphozytär, Eiweiß ↑↑, Glucose ↓, ADA ↑

BILDGEBUNG

- ▶ **MRT bei Enzephalitis:** temporale Hyperintensität bei HSV



THERAPIE

EMPIRISCH SOFORT (VOR ERREGERNACHWEIS!)

- ▶ **Ceftriaxon 2g i.v. 12-stdl.** (oder Cefotaxim 2g 6-stdl.)
- ▶ + **Ampicillin 2g i.v. 4-stdl.** (Listerien-Abdeckung)
- ▶ + **Dexamethason 10mg i.v. 6-stdl.** — vor/mit erster AB-Gabe
- ▶ Bei Verdacht Enzephalitis: **Aciclovir 10 mg/kg i.v. 8-stdl.**

HOSPITAL-ACQUIRED / TRAUMA

- ▶ + **Vancomycin** (MRSA-Abdeckung)

POSTEXPOSITIONSPROPHYLAXE

- ▶ **Rifampicin 2x600mg/d × 2 Tage** für enge Kontaktpersonen bei Meningokokken



PRÜFER-PERLEN & PITFALLS

- ▶ **Reihenfolge:** Blutkultur → Dexta+AB → CT → LP — niemals AB-Verzögerung wegen Bildgebung
- ▶ **Meldepflicht:** V.a. + Erkrankung + Tod (§§ 6, 7 IfSG); Meningokokken sofort namentlich
- ▶ **HSV-Enzephalitis:** Aciclovir bei Verdacht — Letalität unbehandelt ~70 %, behandelt ~20 %
- ▶ **Liquor-Pattern merken:** Bakteriell = Glucose runter (Erreger fressen mit)